АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1
+7 (495) 647-85-99
mail@rosartis.ru
rosartis.ru

Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 5 «Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации»
708/П-24-АНО-ИОС5.5

2024

АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1
+7 (495) 647-85-99
mail@rosartis.ru
rosartis.ru

Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 5 «Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации»
708/П-24-АНО-ИОС5.5

Генеральный директор: Цибизов В.В.

2024

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ИОС5.5.С	Содержание тома	Стр.2-3
708/П-24-АНО-ИОС5.5	Пояснительная записка	Стр.4
	А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	Стр.5
	Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных	Стр.5
	В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи	Стр.5
	Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутри зонном и междугородном уровнях)	Стр.5
	Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи	Стр.5
	Ж) Обоснование способов учета трафика	Стр.5
	З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации	Стр.5
	И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	Стр.6
	К) Описание технических решений по защите информации	Стр.6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лялля			03.25
Н.контр.		Лукашова			03.25
ГИП		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.5.С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ИОС5.5	М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения	Стр.6
	Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения	Стр.12
	О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения	Стр.12
	П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования	Стр.12
	Графическая часть:	
Лист 1	Ситуационный план.	Стр.13
Лист 2	Условные графические обозначения.	Стр.14
Лист 3	Принципиальная схема системы часофикации.	Стр.15
Лист 4	Принципиальная схема системы радиофикации.	Стр.16
Лист 5	Принципиальная схема звонковой сигнализации.	Стр.17
Лист 6	Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 1 этажа.	Стр.19
Лист 7	Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 2 этажа.	Стр.20
Лист 8	Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 3 этажа.	Стр.21
Лист 9	Планы прокладки кабеля и размещения оборудования на кровле	Стр.22
	Прилагаемые документы	
708/П-24-АНО-ИОС5.5.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.22-24

Пояснительная записка

Раздел «Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технических условий (ТУ) 1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года;
- Технических условий ГБУ «Система 112» № 74334 на сопряжение объектовой системы оповещения от 27.01.2025;
- Технических требований №74333 ГБУ «Система 112» от 27.01.2025.

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 251.1325800.2016 Здания образовательных организаций
- ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

Присоединение к сети общего пользования в рамках данного раздела не предусматривается.

Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных;

Подключение объекта к наружным проводным сетям связи не предусматривается.

В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи;

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- система электрочасофикации:

Количество вторичных часов - 2 шт.;

- система радиофикации:

Количество абонентов системы радиофикации - 7 шт.

- система звонковой сигнализации.

Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);

Проектируемый объект расположен в зоне покрытия нескольких операторов сотовой связи и интернет.

Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

Не требуется

Ж) Обоснование способов учета трафика

Не требуется

З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

Не требуется.

И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже систем возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для систем на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению работы системы.

К) Описание технических решений по защите информации;

Специальные мероприятия по защите информации в проекте не предусматриваются.

М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения;

Система элетрочасофикации (ЭЧ)

Система электрочасофикации построена на базе российского оборудования, производства ЗАО "СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ".

На объекте предусматривается установка часовой станции с приемником точного времени и 2 вторичных часов.

Часовая станция типа СВР-01-1. Высота 1U, размещается в коммутационной стойке ТШ-Часы 19" 6U в помещении охраны (пом.103) на 1 этаже. Часовая станция обеспечивает возможность синхронизации по локальной вычислительной сети с использованием стандартного сетевого протокола синхронизации и имеет возможность удаленного контроля. Подключение к сети Ethernet осуществляется при помощи кабеля UTP cat5e (предусмотрен разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4).

В помещениях школы располагаются вторичные часы. В качестве вторичных часов применяются часы вторичные стрелочные, диаметром 300 мм СВР-03-30.

Вторичные часы разместить в следующих помещениях:

- вестибюле (102) на первом этаже;
- обеденный зал (136) на первом этаже.

Соединения первичных и вторичных часов выполняются кабелями исполнения типа КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,00 в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Система звонковой сигнализации

Система звонковой сигнализации (звуковое оповещение) состоит из таймера школьного звонка М11ДМР3СЩ (музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением MP3 файлов пользователя и управлением освещением. Модули, собранные в щиток), подключенного к системе оповещения (Sonar). Таймер предназначен для передачи в СОУЭ в заданное время сигнала мелодичных звонков (до 30-и вариантов).

Кабельные линии передачи аудио сигнала выполняется кабелем марки КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0.75.

Электропитание и заземление ЭЧ

Линии связи вторичных часов выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,00.

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусматриваемых разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм. Спуски к часам выполняются скрыто в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм в конструкции стены.

Кабельные линии выполняются кабелями исполнения типа нг(А)- LSLTх в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Система радиофикации (РФ)

Система разработана в соответствии с ТУ 1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года, выданными ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

Проектом предусматривается установка в комнате охраны на 1 этаже пом. 151 шкафа с устройством подачи программ проводного вещания "УППВ 1918 М1 исп. IP У" для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в абонентскую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачту типа МА50. На мачту МА50 монтируется следующее оборудование:

- приемная антенна ЧМ/FM диапазона Радант 320 FM или UE01R,
- коллинеарная антенна 470 МГц Anli A-100 MU.

От антенны ЧМ/FM диапазона до «УППВ 1918 М1 исп. У» прокладывается коаксиальный кабель типа РК 75-4,8-318нг(А)-LSLTх.

От коллинеарной антенны до УС-1 прокладывается коаксиальный кабель типа РК50-7-313нг(С)-HF.

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналообразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналообразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03). Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет (предусмотрен кабель витая пара кат. 5е) поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа «УППВ 1918 М1 исп. IP У». Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт (рассчитана на 20 абонентов).

Нагрузка сети радиотрансляции принята из расчета обеспечения номинальной мощности на радио розетку 0,25Вт.

Распределительную сеть радиофикации выполнить двухжильным кабелем КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,5 через этажные ограничительные коробки РОН-2 неразрывно (шлейфом).

Абонентскую сеть выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,75.

Радио розетки предусмотреть в слдующих помещениях:

- комната охраны с диспетчерским пунктом (103);
- кабинет врача (129);
- кабинет с рабочим пространством для учителей (116);
- административный кабинет (211);
- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (237);
- административный кабинет (309);
- комната инструктора (326).

Всего предусматривается установка 7-ми радиоточек.

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусматриваемых разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм.

В соответствии с выданным техническим заданием на проектирование здание школы оборудуется системой сопряжения объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы обеспечивает:

- непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения;

- приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах;

- ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения;

- передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы;

- передачу подтверждений о выполнении команды оповещения;

- прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения;

- запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства;

- контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования;

- ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства;

- удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации);

- удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);

- хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;

- настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации);

- резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи.

Система оповещения о ЧС предназначена для своевременного информирования персонала объекта о чрезвычайных ситуациях. Система оповещения о ЧС сопрягается с системой оповещения и управления эвакуацией объекта (СОУЭ предусмотрена разделом проектной документации 708/П-24-АНО-ИОС5.1). Сообщения ГОЧС транслируются через сеть громкоговорителей СОУЭ по помещениям объекта. Оборудование приема сигналов ГОЧС подключается к сети интернет.

Радиоканальная система передачи извещений на пульт «Система-112» предназначена для передачи сообщений о состоянии системы пожарной сигнализации объекта (сигналы «пожар», «неисправность») на круглосуточный удаленный пост пожарной охраны без участия персонала объекта.

В помещении поста охраны (пом. №103, 1-й этаж) на стене устанавливается телекоммуникационный шкаф УС-1 устройства сопряжения с региональной системой оповещения (далее - РСО) г. Москвы УС-1 (далее УС-1).

УС-1 состоит из комплекса технических средств:

- КТСО объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19'5U (далее БСМС-VT);

- автоматизированный пульт управления (АПУ), блок БАО-300(60) на полке;

- блок коммутации БК1-3 исп.К (далее БК1-3)

Для организации резервного канала связи в соответствии с Техническими Требованиями ГБУ «Система 112» №74333 применяется оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ». Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Сигналы оповещения и управления с выхода АПУ подключаются к основному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода БСМС-VT подключаются к резервному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№1» БК1-3 подключаются к приоритетному входу БМС в УППВ кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№2» БК1-3 подключаются к приоритетному входу «МЧС» прибора управления оповещением «SPM» (прибор управления оповещением предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.1), оборудования системы СОУЭ, кабелем марки кабелями марки КСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0.75.

Для подтверждения доведения сигналов оповещения до исполнительного прокладывается сеть от входа "МЧС упр." прибора управления оповещением «SPM» к входу квитирования АПУ кабелем марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Для организации РСПИ о пожаре на «пульт 01» модуль МВК- RS в объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» и оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ»

подключаются к выходам «пожар», «неисправность» приборов приемно-контрольных ARK1 и ARK2 «R3-Рубеж-20П», предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.1, кабелями марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75.

В модуль МВК-RS выходы "R3-Рубеж-20П" (ARK1) подключены следующим образом:

- ШС 1 –сигнал «Пожар»;

- ШС 2 - сигнал «Неисправность».

В модуль Тандем выходы "R3-Рубеж-20П" (ARK2) подключены следующим образом:

- Вход 1 –сигнал «Пожар»;

- Вход 2 - сигнал «Неисправность».

Линия связи до коллинеарной антенны, устанавливаемой на кровле здания прокладывается кабелем типа РК50 исполнения нг-LSLTx.

Согласно ПУЭ, оборудование сетей связи в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 2 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» используется:

- встроенный источник резервированного питания с аккумуляторной батареей емкостью 7 А*ч, устанавливается в корпусе станции;

Для питания оборудования шкафа «УППВ 1918 М1 исп. IP У» используется:

- блок бесперебойного питания ББК-1500.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога".

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Прокладка проводов шлейфов, присоединяемых к элементам системы, выполняется по лоткам (предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4). ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах.

Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

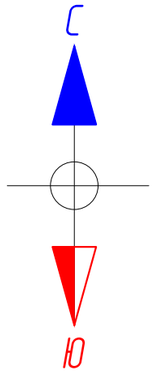
Не применяется

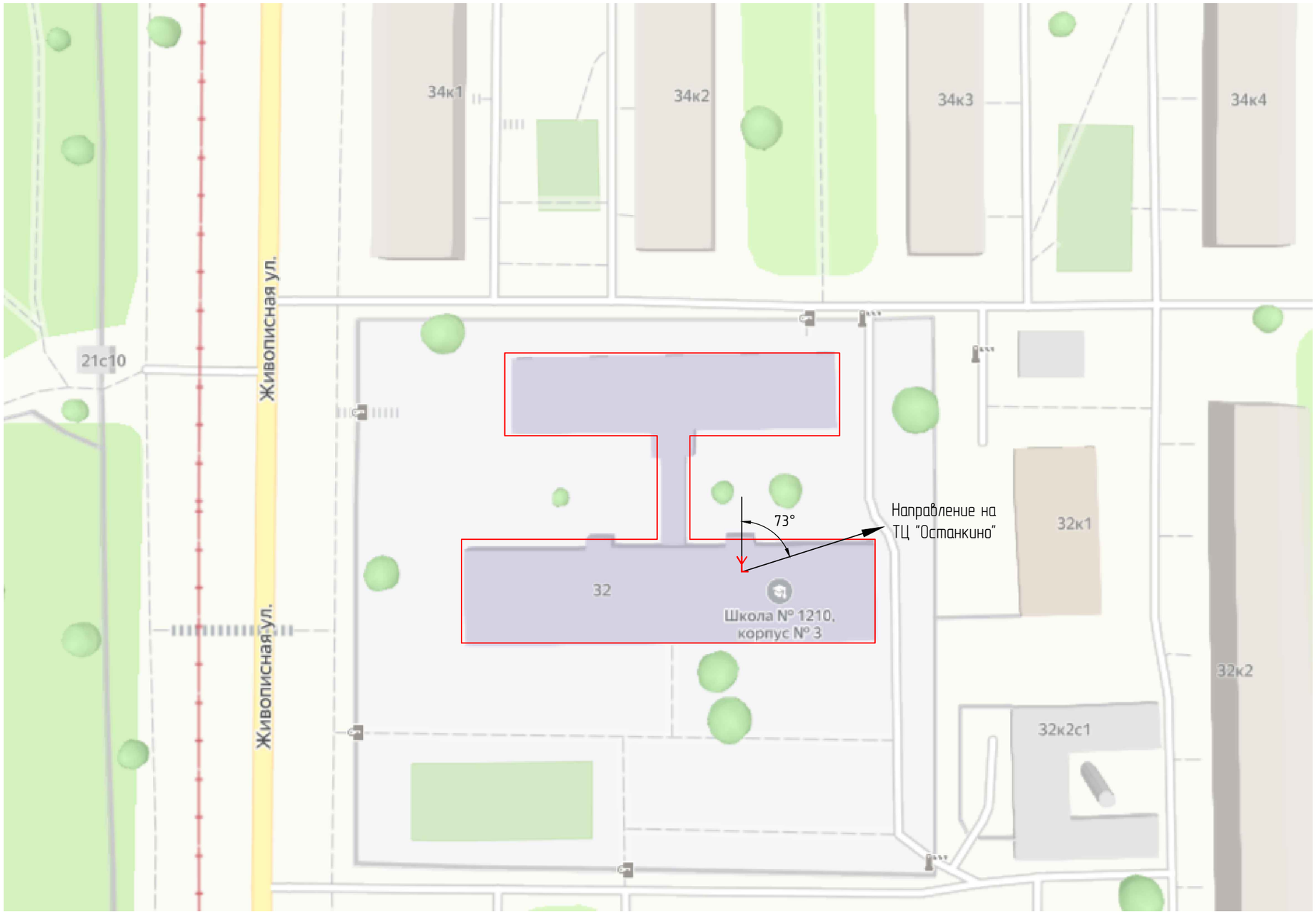
О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения

Не рассматривается данным разделом

П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

Линии связи к точке подключения не предусматриваются.





Условные обозначения:

– Площадь капитального ремонта

– Антена ЧМ/FM и ТВ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.5
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Разработал		Ляпля			03.25	Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации
						Стадия: П; Лист: 1; Листов:
ГИП		Лукашова			03.25	Ситуационный план
Н. Контр.		Зыкин			03.25	комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А3

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	АРК	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.1
	УС-1	Шкаф с оборудованием сопряжения с РСО г.Москвы "УС-1 "19", 16U
	УППВ М1	Шкаф устройства подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп.У, 19"
	ОСПИ-ТАНДЕМ	ОСПИ-ТАНДЕМ (Корпус с БП+АКБ и модулем ТАНДЕМ)
	ТШ-Часы	Шкаф телекоммуникационный системы электрочасофикайии
SPM-C	SPM	Блок управления оповещением, предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.2
	РР	Радио розетка
	РО	Коробка радиотрансляционная РОН-2 (75 Ом)
		Антенна ЧМ/FM диапазона
		Внешняя коллинеарная антенна А-100 MU
		Приемник трехпрограммный для сети радиофикации
	хВЧу.z	Часы вторичные СВР-03-30
	СВР	Часовая станция (первичные часы) СВР-01-1
		Источник бесперебойного питания СВР-09.011
	ИБП	Приемник сигналов СВР-07.011
Таймер		Таймер школьного звонка "М11ДМРЗСЩ"

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

№	Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	Упр	КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0.75	Линии управления	
2	А	РК 75-4,8-318нг(А)-LSLTx	Линия антенны ЧМ/FM диапазона	
3	А	РК50-7-313нг(С)-HF	Линия антенны 470 MHz	
4	Р	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	Абонентская линия системы радиофикации	
5	Р	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	Распределительная линия системы радиофикации	
6	Eth	Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,52	Линия подключения к сети Интернет	
7	Ч	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,0	Абонентская линия системы элеткрочасофикации	
8	Р	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	Питание 12/24В	
9	PW	по разделу 708/П-24-АНО-ИОС1	Питание 220/380В	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.5

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

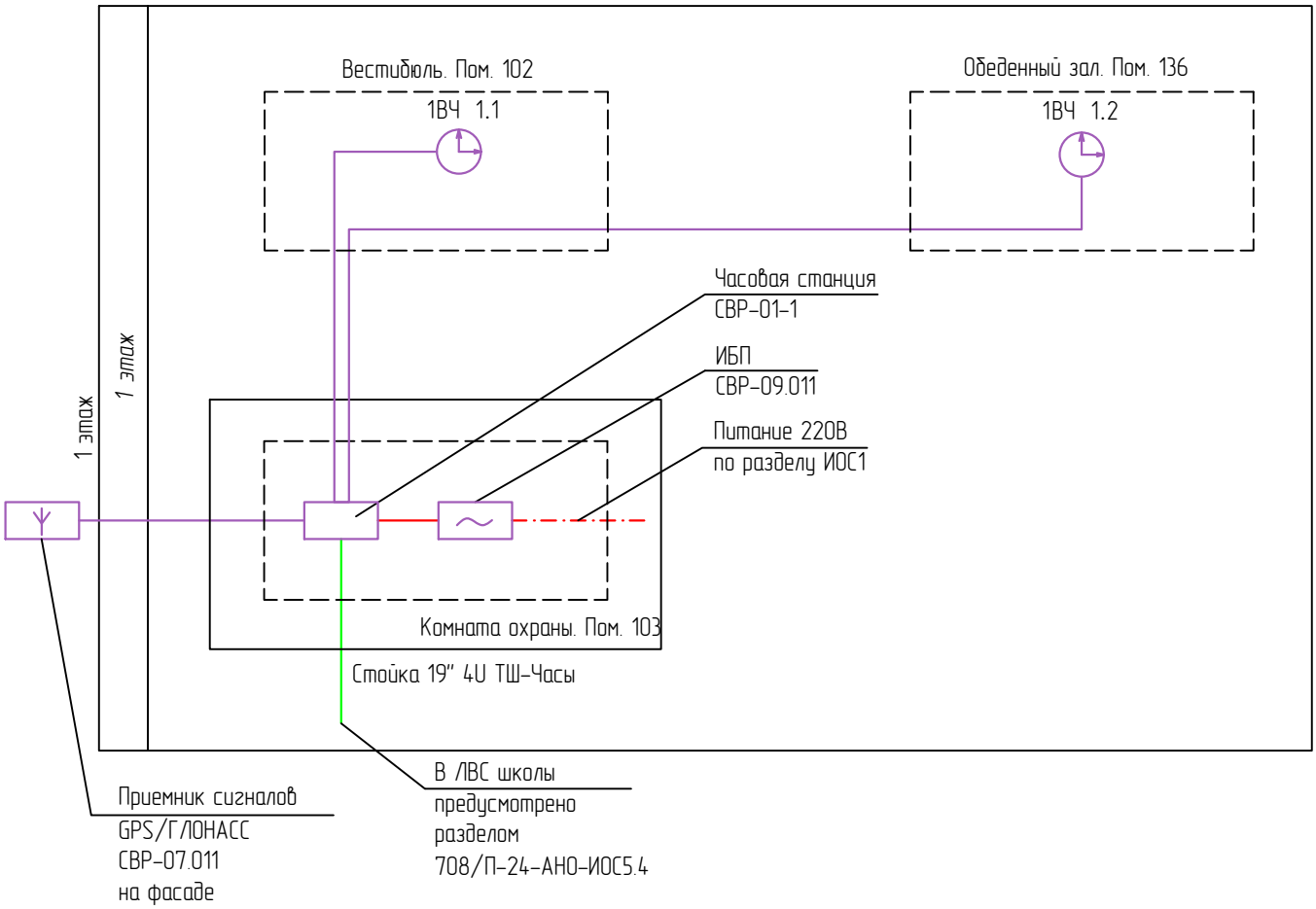
Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Условно-графические обозначения

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"



Примечания:

1. Вторичные часы установить помещениях на стенах на высоте 2,5м.
2. Линии связи между блоками станции и приемника выполняется комплектными кабелями.
3. Линии связи вторичных часов выполняются кабелем КСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,0.
4. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.4
5. Ответвления от лотка в гофротрубе Ду16мм.
6. Спуски к часам выполняются скрыто в штрабах.
4. Электропитание часовой станции предусмотрено от ИБП.
5. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTх в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
6. Активное оборудование системы электрочасофикации размещается в телекоммуникационном шкафу ТШ-Часы 19" 6U.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.5

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

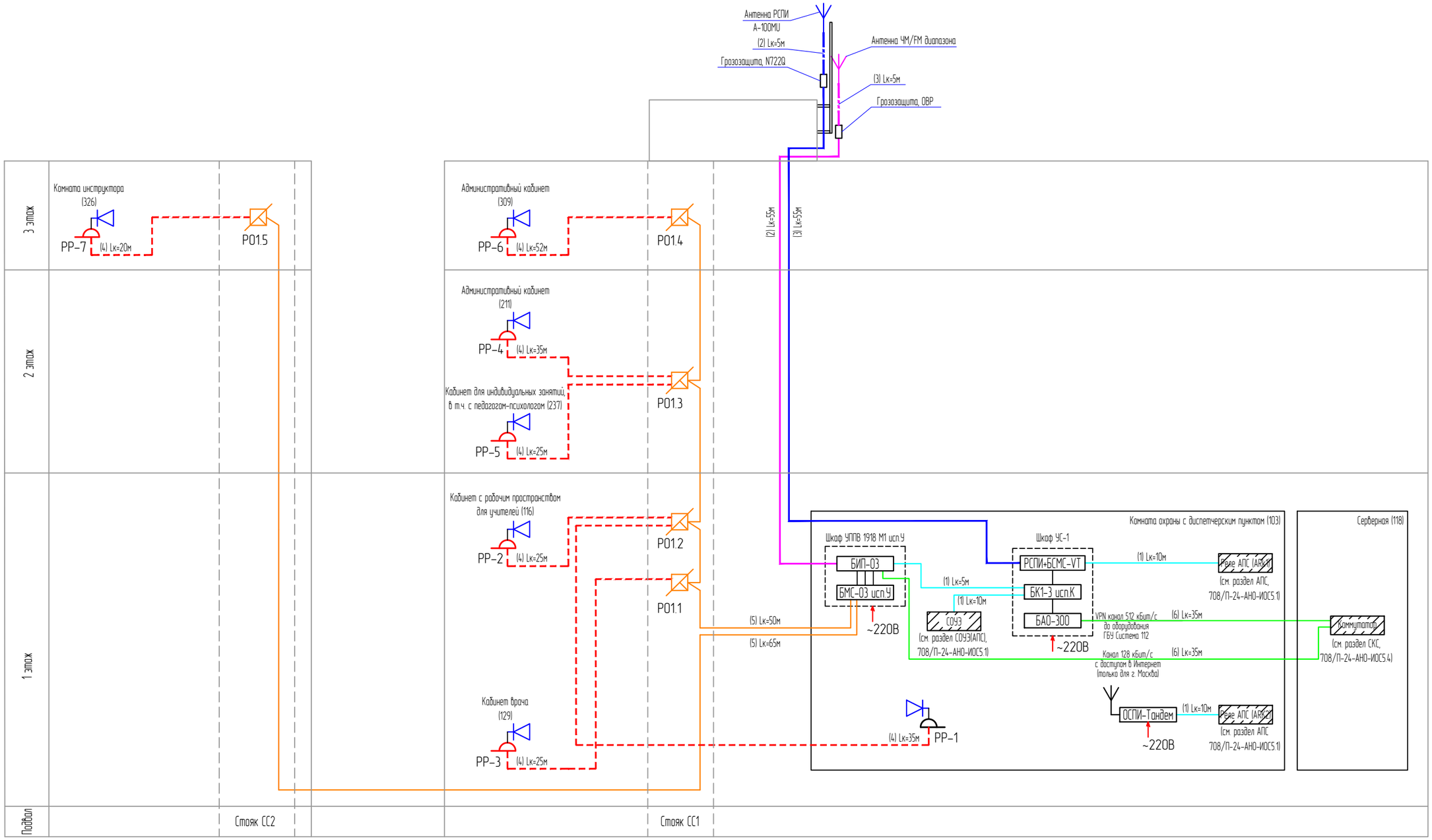
Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Схема принципиальная системы часофикации

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"



Примечания:

Радиофикация

1. На кровле установить мачту МА50 с креплением к стене будки выхода на кровлю на кронштейны МА43. Мачту заземлить к контуру молниезащиты стальным тросом диам. 8,3 мм с наконечниками под опресовку.
2. На мачту установить антенну ЧМ/FM диапазона и коллинеарную антенну, настроенную на частоту 470 МГц, согласно паспорта.
3. В помещении охраны (103 1 этаж) установить на стене по месту шкаф радиофикации УППВ 1918 М1 исп.У. Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
4. От антенны ЧМ/FM диапазона до УППВ 1918 М1 исп.У вести коаксиальный кабель РК-75-4.8-319нг(А)-LSLTх.
5. Распределительную сеть радиофикации вести от выходов трансляции 1 и 2 УППВ через коробки РОН-2 на этажах кабелем КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,5 неразрывно (шлейфом).
6. В радиофицируемых помещениях установить радиорозетки не далее 1м от розетки эл. сети 220 В.
7. Абонентскую сеть радиофикации вести от коробки РОН-2 до радиорозетки кабелем КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,75.

Оповещение о ЧС, РСПИ и ОСПИ о пожаре на пульт-01

8. На мачту установить коллинеарную антенну, настроенную на частоту 470 МГц, согласно паспорта.
9. В помещении охраны (103, 1 этаж) установить на стене по месту оборудование УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС). Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
10. От коллинеарной антенны до УС-1 вести коаксиальный кабель РК50-7-313нг(С)-HF.
11. В помещении охраны (103, 1 этаж) установить на стене по месту оборудование резервного канала РСПИ "ОСПИ-Тандем". Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
12. Сопряжение РСПИ и ОСПИ с приемно-контрольными приборами АПС ARK1 и ARK2 (сигналы "пожар" и "неисправность"), выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,75.
13. Сопряжение УС-1 с УППВ, УС-1 с СОУЭ (сигналы ГОЧС), выполнить кабелем КПСВЭВнг(А)-LSLTх 2х2х0,75.

Электропитание

14. Электропитание оборудования УППВ, РСПИ, ОСПИ, УС-1, выполнить от распределительного щита (см. раздел 708/П-24-АНО-ИОС1).
15. Корпуса шкафов заземлить на контур заземления здания.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.5

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации

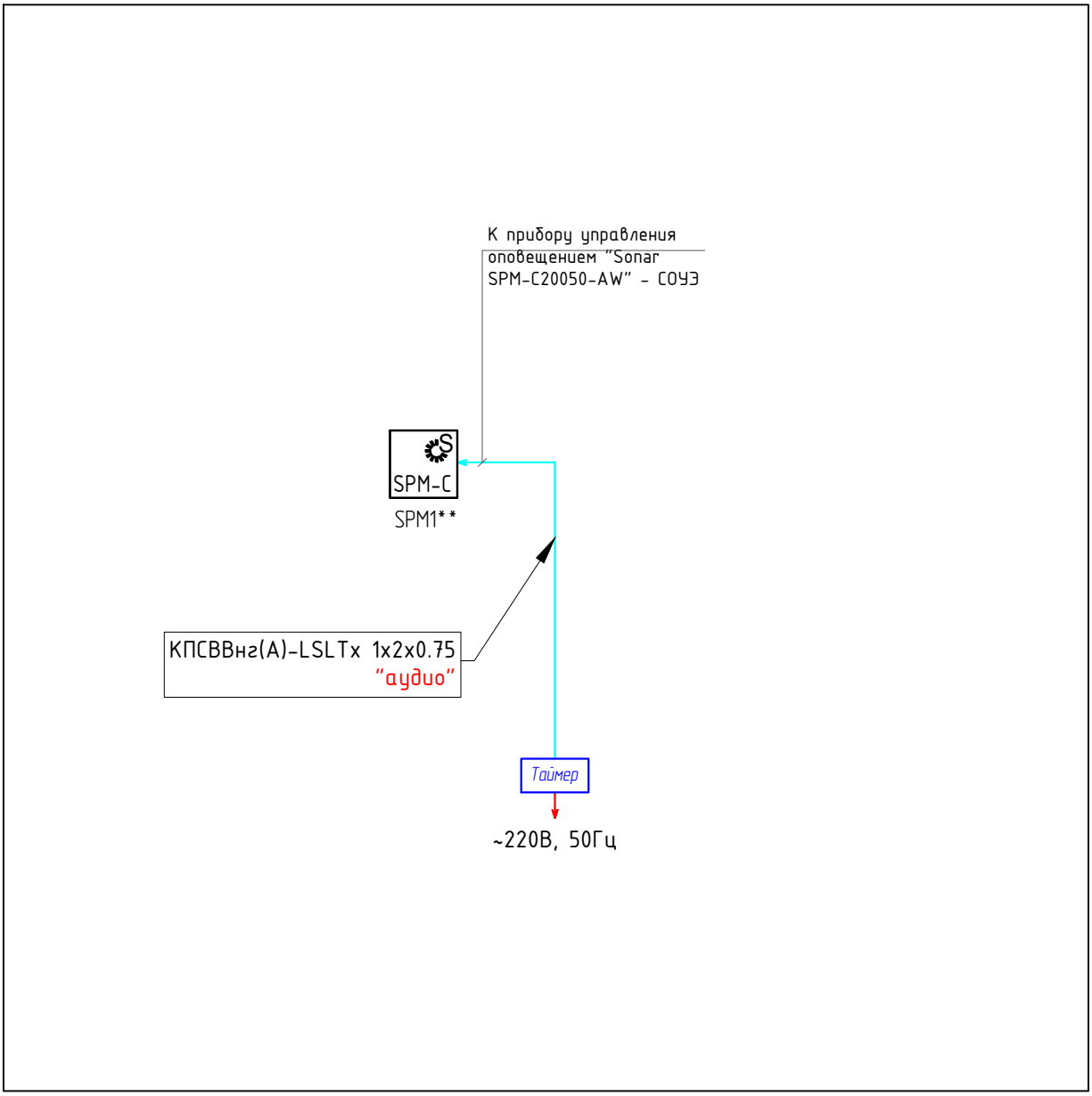
Стадия	Лист	Листов
П	3	

Схема принципиальная системы радиофикации

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Пост охраны (пом.103)



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.5

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32

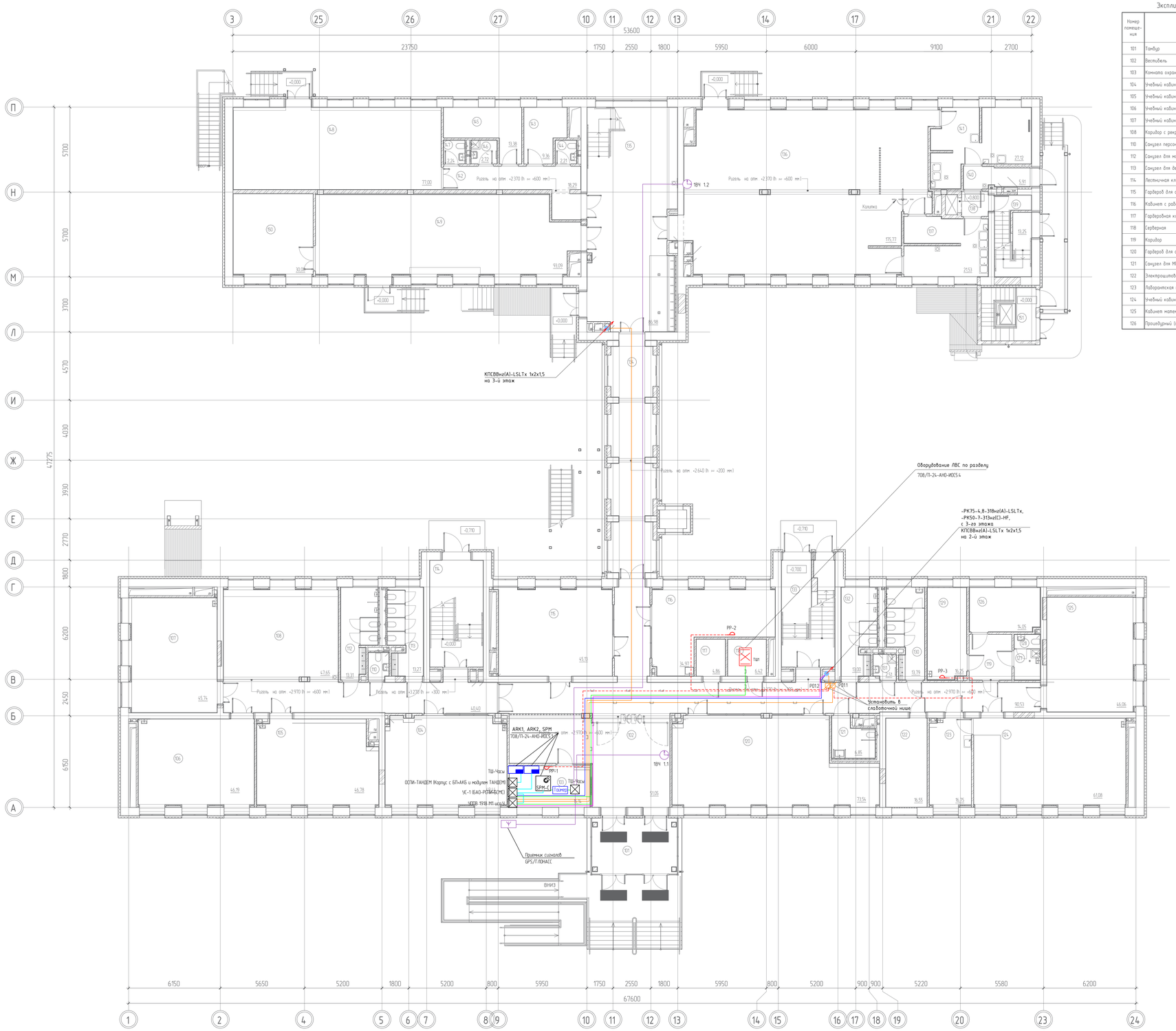
Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Схема принципиальная звонковой сигнализации

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"



Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Тамбур	21,46	
102	Вестибель	141,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузел персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	В3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	В3
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	В3
124	Учебный кабинет для изучения естествознания : химия	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Процедурный (прививочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
127	Помещение без растворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санузел медблока	1,67	
129	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПУИ	2,51	В4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Моечная для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПУИ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	В3
151	Деваркодер пищеблока	13,10	В3
Общий итог: 51		1558,50	

Примечания

1. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.4
2. Ответвления от лотка в гофрошланге ДуЛбмм
3. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Лялля			03.25
ГИП		Лукашова			03.25
Н. Контр.		Зыкин			03.25

708/П-24-АНО-ИОС5.5

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная д. 32

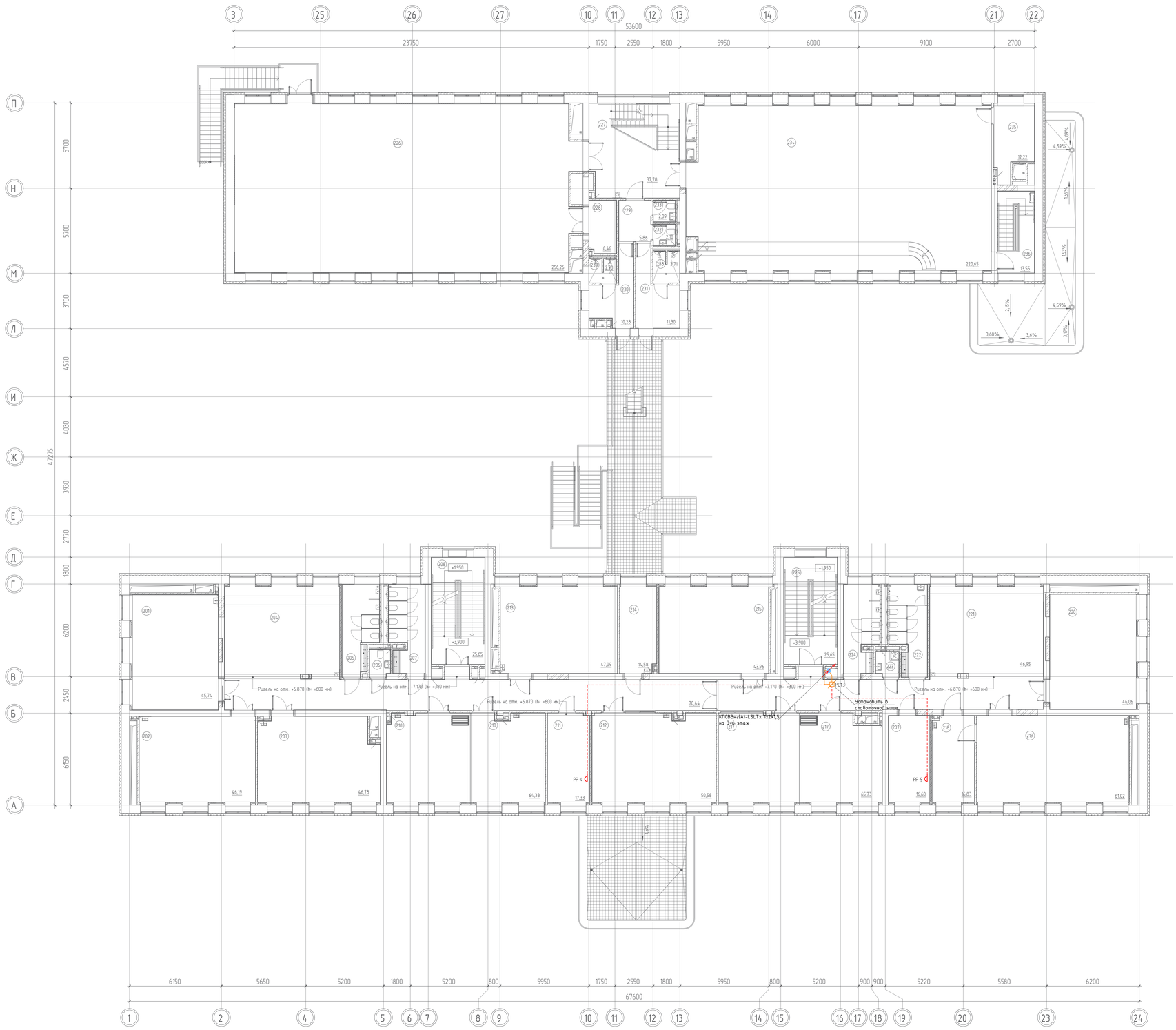
Система часофикации. Система радиофикации. Система звоновой сигнализации

План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СЧФ, СРФ и ЗС 1 этаж

Стадия	Лист	Листов
П	6	

ООО "АРТИС"

Формат А0



Экспликация помещений второго этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естествознания биология Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПУИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Снарядная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

Примечания

1. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.4
2. Ответвления от лотка в гофрошланге ДУ16мм
3. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012

						708/П-24-АНО-ИОС5.5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Жибалинская д. 32
Разработал		Лялля			03.25	Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации
ГИП		Лукашова			03.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СЧФ, СРФ и ЗС. 2 этаж
Н. Контр.		Зыкин			03.25	

Стадия	Лист	Листов
П	7	

ООО "АРТИС"

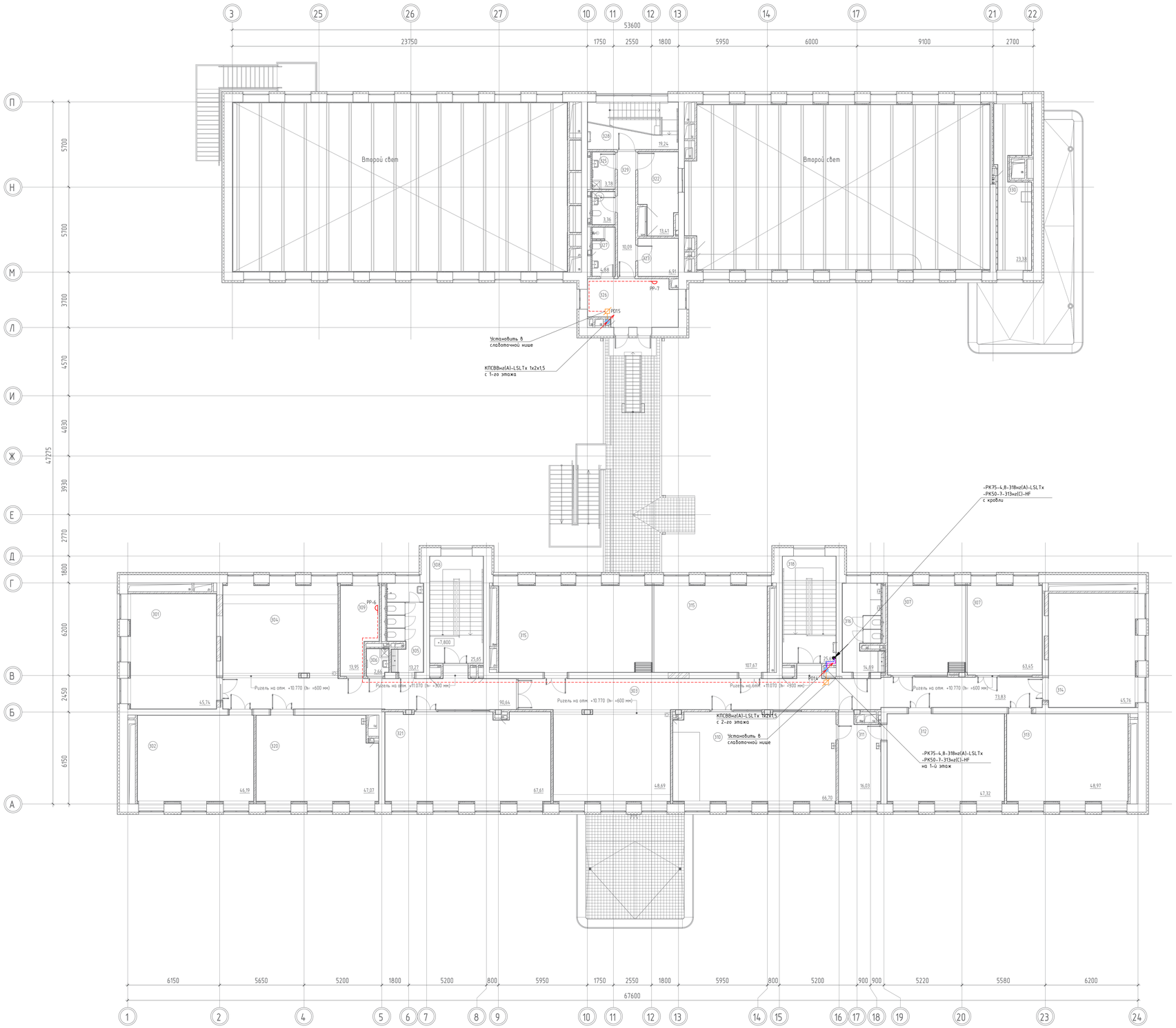
Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений третьего этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ТМН	2,64	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка 1типа ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Учебный кабинет для изучения естествознания. физика	66,94	
311	Лаборатория кабинета физики	16,04	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории 1шп1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка 1типа ЛП	25,65	
320	Технология материальная Тип 2	47,19	В3
321	Технология материальная Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка 1типа ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Венткамера	24,10	В4
Общая площ. 29		1023,78	

Примечания

1. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 7108/П-24-АИО-ИОС5.4
2. Ответвления от лотка в гофрошланге Ду16мм
3. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTх в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	7108/П-24-АИО-ИОС5.5			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жебрунская д. 32			
Разработал		Лялля			03.25	Система часофикации. Система радиофикации. Система звуковой сигнализации	Стадия	Лист	Листов
							П	8	
ГИП		Лукашова			03.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс: СЧФ, СРФ и ЗС. 3 этаж	ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зикин			03.25				

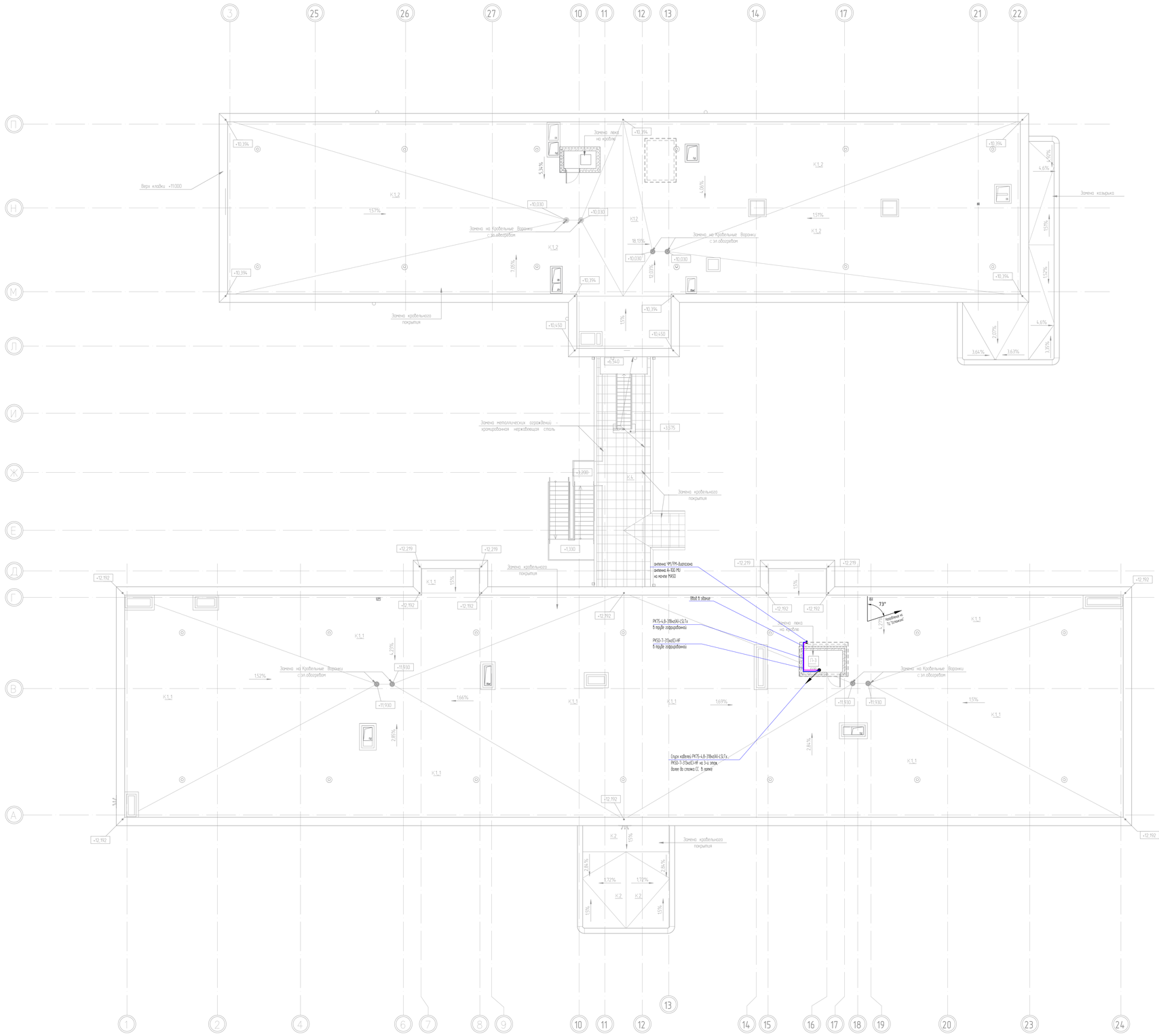
Согласовано

Взам. инв. №

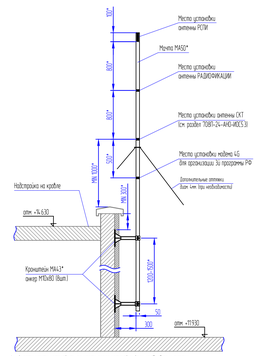
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0

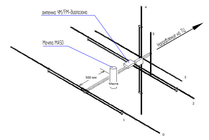


Эскиз крепления мачты к стене надстройки

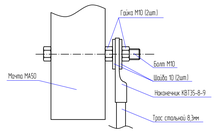


* - Высоту мачты установить по месту после установки всех необходимых антенн
** - кронштейны монтировать на бетонное основание до облицовки фасада

Эскиз установки антенны ЧМ-ГМ диапазона



Эскиз узла крепления заземления к мачте МА50



Примечания
1. Мачты МА50 крепятся к стене надстройки на кровле по месту используя кронштейны МА42 в зоне уверенного приема каналов радиофикации
2. Мачты размещать в контейнеры монтажными стальными проволоками Ø.0.8 мм.
3. Антенны ЧМ/ГМ-диапазона устанавливаются на мачте МА50
4. Коаксиальный кабель РК50-7-37Ви(Е)-HF Вести от антенны ЧМ/ГМ диапазона к УПТВ в трубе гофрированной и по лотоку предусмотренным разделом ТОВ/П-24-АИО-ИОС5.4
5. Коаксиальный кабель РК75-4,8-17Ви(А)-LS/Lx Вести от антенны А-100 М2 к УС-1.9 в трубе гофрированной и по лотоку предусмотренным разделом ТОВ/П-24-АИО-ИОС5.4
6. После ввода кабеля в здание отверстие Ø60 герметизировать.

							ТОВ/П-24-АИО-ИОС5.5		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жебровская д. 12			
Разработал		Лилия			03.25	Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации	Стадия	Лист	Листов
							П	9	
ГИП		Лукашова			03.25	Планы прокладки кабеля и размещения оборудования на кровле	ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А0

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование системы электрочасофикации							
1.	Часовая станция	СВР-01-1		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	1		
2.	Приемник сигналов для часовой станции СВР-01-1, GPS/ГЛОНАСС с активной антенной, длина антенного кабеля 15м.	СВР-07.011		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	1		
3.	Источник бесперебойного питания	СВР-09.011		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	1		
4.	Часы вторичные стрелочные, Ø300 мм	СВР-03-30		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	2		
5.	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ЭКОНОМ 6U (600 × 650) дверь стекло, цвет черный	ШРН-Э-6.650-9005		«ЦМО»	шт.	1		
6.	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка	R-16-7S-A-440-K		«ЦМО»	шт.	1		
7.	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный	ПЗ-ШТК-М		«ЦМО»	шт.	1		
	Провода, кабели системы электрочасофикации							
8.	Кабель связи, 1х2х1,00	КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,00		Россия	м	100		
	Материалы системы электрочасофикации							
9.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«DKC»	м.	80		
10.	Коннектор RJ-45 (8P8C)	-		-	шт.	2		
	Оборудование системы радиофикации							
11.	Устройство подачи программ вещания	УППВ 1918 М1 исп. У (рест.2022 аналоговое исполнение)		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	компл.	1		
12.	Модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы"	-		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1		
13.	Оборудование сопряжения с РСО г. Москвы в составе:	УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	компл.	1		
-	ОС РСПИ ПАК "Стрелец-мониторинг" с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19" 6U			ООО «Аргус-Спектр»	шт.	1		
-	АПУ БАО-300(60) на полке 19' 1U, на кронштейне 19" 6U			«Марс-Арсенал»	шт.	1		
-	Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
Разработал		Лялля			03.25
Н.контр.		Лукашова			03.25
Разработал		Зыкин			03.25

708/П-23-АНО-ИОС5.5.СО

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Блок питания с аккумулятором 12В, 7А/ч			-	шт.	1		
-	Блок розеток 220В с авт. выключателем на 6А, 19", 1U			-	шт.	1		
-	Фальш-панель 19", 1U			-	шт.	2		
-	Шкаф телекоммуникационный 19" 12U разм. (765х600х275мм)			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		
14.	Оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» (настенный монтаж)			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		
15.	Приемник трехпрограммный для сети радиофикации 15В	Россия ПТ-222 (15В)		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	7		
	Изделия системы радиофикации							
16.	Радио розетка	АРС-003		ОПС ТОРГ	шт.	7		
17.	Коробка монтажная Д=68мм	-		Россия	шт.	7		
18.	Коробка радиотрансляционная	РОН-2 (75 Ом)		Россия	шт.	5		
	Материалы системы радиофикации							
19.	Антенна ЧМ/FM диапазона	UE01R		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
20.	Антенна коллинеарная 470 МГц	Anli A-200 MU		РАДИОЛАБ	шт.	1		
21.	Мачта	MA50		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
22.	Кронштейн	MA43		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	2		
23.	Грозазащита 75 Ом	OBP-75		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
24.	Разъем ВЧ типа "F" на кабель РК75-4,8	FF1		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	4		
25.	Переход ВЧ типа "F"	FF12		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
26.	Грозазащита 50 Ом	OBP-50 (N-722Q)		РАДИОЛАБ	шт.	1		
27.	Разъем ВЧ типа "N" на кабель РК50-4,8	N-112/8D		РАДИОЛАБ	шт.	3		
28.	Разъем ВЧ типа "TNC" на кабель РК50-4,8	T-112/8D		РАДИОЛАБ	шт.	1		
29.	Коннектор RJ-45	-		Россия	шт.	4		
	Кабельные изделия системы радиофикации							
30.	Кабель коаксиальный, 50 Ом	РК50-7-313нг(С)-HF		Россия	м	60		

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Радиочастотный кабель, RG-6	КРК75-4,8-318нг(А)-LSLTх,		Россия	м	60		
32.	Кабель для структурированных кабельных систем, 4х2х0,52	СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTх		Россия	м	70		
33.	Кабель связи, 1х2х0,75	КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,75		Россия	м	286		
34.	Кабель связи, 1х2х1,5	КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,5		Россия	м	115		
35.	Кабель связи, 2х2х0,75	КПСнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,75		Россия	м	20		
36.	Кабель связи, экранированный 2х2х0,75	КСВЭВнг(А)-LSLTх 2х2х0.75		Россия	м	10		
37.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«DKC»	м.	150		
38.	Труба ПВХ жесткая гладкая д.32мм, лёгкая, 3м, цвет серый	63932		«DKC»	м.	15		
	Оборудование системы звонковой сигнализации							
39.	Музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением MP3 файлов пользователя и управлением освещением. Модули, собранные в щиток	М11ДМР3СЩ		«Фирма ВК»	шт.	1		
	Кабельные изделия системы звонковой сигнализации							
40.	Кабель связи, 1х2х0,75	КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	15		
41.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«DKC»	м.	15		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.